

2024년도 3교시 문항별 상세 해설

생리학 (전 35문항 · 사진 수록)

※ 각 문항은 정답 근거 → 관련 지식(배경) → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 순환·호흡·콩팥 (1~13)

[생리학 · 출혈 보상]

1. 약 1 L 출혈 시 일어나는 생리적 변화는?

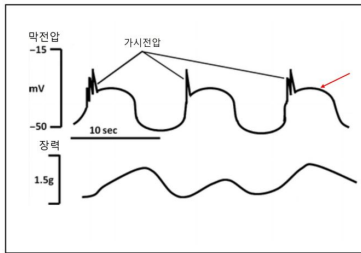
정답 ④

저혈량→바소프레신(ADH) 분비 증가(및 레닌·코티솔·에피네프린↑)로 혈압·혈량을 보상한다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 출혈 보상: 교감↑·RAAS↑·ADH↑·ANP↓. 목표=혈압·조직관류 유지.

[생리학 · 평활근 서파]

2. 평활근 서파에서 재분극을 유도하는 것은?



정답 ④

막전압 재분극은 칼륨(K^+) 통로가 열려 K^+ 가 유출되면서 일어난다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 서파(느린파): 탈분극= Ca^{2+} 유입, 재분극= K^+ 유출. 위장관 페이스메이커(카할세포)가 생성.

[생리학 · 산소분압·섀트]

3. PaO_2 60· $PaCO_2$ 40, 100% 산소로 개선 안 됨 — A-a차와 원인은?

정답 ①

100% 산소에도 개선되지 않는 저산소혈증은 섀트(폐포허탈/무기폐)다. A-a차 약 40. 정답 ①.

■ 관련 지식: A-a 산소분압차: 섀트(폐포허탈·폐부종)=산소로 개선 안 됨. 환기·관류 불균형=산소로 개선. 정상 A-a<15.

[생리학 · 중탄산염 재흡수]

4. 중탄산염을 가장 많이 재흡수하는 부위는?

정답 ①

여과된 중탄산염의 약 85%는 근위세관에서 재흡수된다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 근위세관: 중탄산염(~85%)·포도당·아미노산 대량 재흡수. 탄산탈수효소로 HCO_3^- 회수.

[생리학 · 위산 조절·D세포]

5. 공복 속쓰림, 위산↑·D세포 손상 — 감소된 것은?

정답 ④

위 D세포의 소마토스타틴 분비가 감소하면 억제제가 풀려 위산이 증가한다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 위산 조절: 촉진=가스트린·히스타민·아세틸콜린, 억제=소마토스타틴(D세포)·프로스타글란딘.

[생리학 · 당질코르티코이드]

6. 글루코코르티코이드 증가(쿠싱)의 작용은?

정답 ②

글루코코르티코이드는 염증 반응을 억제한다(면역억제·당신생↑·단백분해↑). 정답 ②.

■ 관련 지식: 글루코코르티코이드: 항염증·면역억제·당신생↑·단백/지방 분해↑·뼈형성 억제. 과잉=쿠싱.

[생리학 · 호흡중추]

7. 척추/기저동맥 폐쇄 뇌경색, 자발호흡 소실 — 손상 부위는?

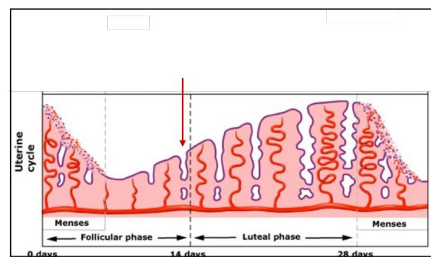
정답 ⑤

자발호흡을 담당하는 호흡중추는 숨뇌(연수)에 있어, 이 부위 허혈로 무호흡이 생긴다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 호흡중추: 숨뇌(등쪽·배쪽 호흡군)·다리뇌(호흡조절). 숨뇌 손상=자발호흡 소실.

[생리학 · 월경주기·에스트로겐]

8. 자궁벽 두께 급증 시기(화살표)에 급증하는 호르몬은?



정답 ①

증식기(자궁내막 두께 증가)를 주도하는 것은 에스트로겐이다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 월경주기: 증식기(에스트로겐·자궁내막 증식)·분비기(프로게스테론·황체). 배란=LH 급증.

[생리학 · CO₂ 운반]

9. 조직의 CO₂가 폐로 운반되는 가장 많은 형태는?

정답 ③

CO₂는 적혈구 내 탄산탈수효소로 형성된 탄산수소염(HCO₃⁻) 형태가 가장 많다. 정답 ③.

■ 관련 지식: CO₂ 운반: 중탄산염(~70%·적혈구 형성 후 염소이동)·카바미노(~20%)·용해(~10%).

[생리학 · 삼투압 조절]

10. 세포 삼투압 조절에서 가장 중요한 것은?

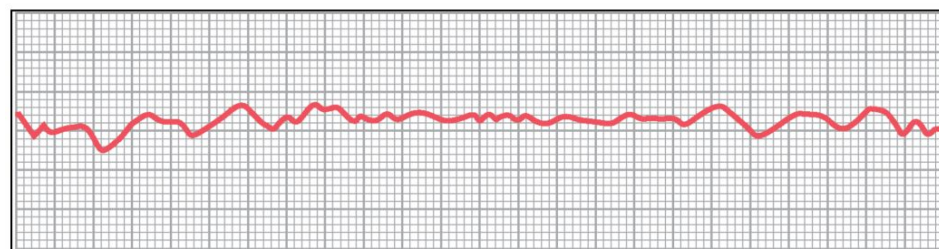
정답 ④

세포 안팎 이온 기울기를 유지해 삼투압을 조절하는 핵심은 Na⁺-K⁺ 펌프다. 정답 ④.

■ 관련 지식: Na-K 펌프(ATP): 3Na⁺ 밖·2K⁺ 안→막전위·삼투 안정. 펌프 정지=세포 팽창(수분 유입).

[생리학 · 재돌입 부정맥]

11. 운동 중 쓰러진 청년, 심전도 이상 원인은?



정답 ⑤

젊은이의 운동유발 부정맥은 좌심실의 재돌입(reentry) 기전일 수 있다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 재돌입: 전도 경로에 일방향 차단+느린 전도→회귀 회로→빈맥/세동. 돌연사 원인.

[생리학 · 담즙·미포]

12. 담즙 용질 중 가장 많고 미포(micelle) 형성에 필수인 물질은?

정답 ③

담즙에서 가장 많고 지방 흡수용 미포를 만드는 것은 담즙산염이다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 담즙: 담즙산염(최다·미포 형성·지방 유화)·레시틴·콜레스테롤·빌리루빈. 회장에서 담즙산 재흡수(장간순환).

[생리학 · 청각·소리세기]

13. 내이에서 소리가 커지는 것(세기)을 감지하는 기전은?

정답 ①

소리가 커지면 기저막의 진동 진폭이 증가해 털세포가 더 강하게 흥분한다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 청각: 소리 세기=진폭(기저막 진동 크기), 높낮이(주파수)=기저막 위치(달팽이 부위별 공명).

II. 신경·내분비·순환 (14~26)

[생리학 · 시냅스 전달]

14. 시냅스 말단에서 신경전달물질 방출을 유발하는 이온통로는?

정답 ②

활동전위가 말단에 도달하면 전압의존성 Ca^{2+} 통로가 열려 Ca^{2+} 유입→소포 융합·방출. 정답 ②.

■ 관련 지식: 시냅스 전달: 활동전위→ Ca^{2+} 유입→SNARE 매개 소포 융합→신경전달물질 방출. Ca^{2+} 가 방출 유발.

[생리학 · 체액량·베인브리지]

15. 생리식염수 1 L 정맥투여 시 나타나는 변화는?

정답 ②

용적 증가로 심방이 늘어나면 베인브리지반사로 심박동수가 증가한다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 용적부하: 심방 신전→ $ANP\uparrow$ · $ADH\downarrow$ ·베인브리지반사(심박 $\uparrow$)·동맥압 $\uparrow$. 신장이 초과 수분 배설.

감별/오답: ①동맥압·③심방부피·④ADH·⑤ANP 변화 방향은 반대.

[생리학 · 중증근무력증]

16. 중증근무력증에서 문제가 되는 신경전달물질·수용체 조합은?

정답 ②

중증근무력증은 신경근접합부의 아세틸콜린 니코틴수용체에 대한 자가항체 질환이다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 중증근무력증: 니코틴성 AChR 자가항체→피로성 근력약화(오후·운동 시 악화)·안검하수·복시.

[생리학 · 폐포환기· $PACO_2$]

17. 폐포환기가 2배(안정 시 $PACO_2$ 40) — 현재 폐포 CO_2 분압은?

정답 ②

$PACO_2$ 는 폐포환기에 반비례하므로 환기 2배→20 mmHg(40/2). 정답 ②.

■ 관련 지식: $PACO_2 = CO_2$ 생산량 / 폐포환기 $\times K$. 환기 2배·생산 일정→ $PACO_2$ 절반. 과호흡=호흡성 알칼리증.

[생리학 · 나트륨이노펩티드]

18. 나트륨이노펩티드의 분비 장소와 작용 부위는?

정답 ③

나트륨이노펩티드(ANP)는 심방에서 분비되어 콩팥 요세관(과 사구체)에 작용해 나트륨·수분 배설을 늘린다. 정답 ③.

■ 관련 지식: ANP: 심방 신전(용적과다)→분비→Na 배설 $\uparrow$ ·혈관확장·RAAS 억제. BNP=심실(심부전 표지).

[생리학 · 창자 신경열기]

19. 가로~구불잘룩창자 집단운동 소실 변비 — 손상 부위는?

정답 ⑤

창자 운동을 조절하는 근육층신경열기(아우어바흐 신경열기) 손상이 집단운동 소실을 일으킨다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 장신경계: 근육층신경열기(운동)·점막밑신경열기(분비·혈류). 히르슈슈프룽병=신경절세포 결여.

[생리학 · 프랑크-스탈링]

20. 프랑크-스탈링 법칙에 따라 일회박출량을 늘리는 요인은?

정답 ④

정맥환류(전부하) 증가, 즉 중심정맥압 증가가 심실을 더 늘려 일회박출량을 늘린다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 프랑크-스탈링: 이완기말용적(전부하)↑→심근 신전↑→수축력·일회박출량↑. 정맥환류가 핵심.

[생리학 · 저혈당·글루카곤]

21. 1형 당뇨병, 운동 후 저혈당 — 혈당 조절 안 된 원인은?

정답 ②

1형 당뇨병에서는 저혈당에 대한 글루카곤 분비(길항조절)가 감소해 혈당 회복이 안 된다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 저혈당 길항조절: 글루카곤·에피네프린·코티솔·성장호르몬. 1형 당뇨병에서 글루카곤 반응 둔화→저혈당 위험↑.

[생리학 · 인크레틴]

22. 경구 포도당이 정맥보다 인슐린을 더 늘리는 현상의 매개물질은?

정답 ④

경구 섭취 시 장에서 분비되는 GLP-1(인크레틴)이 인슐린 분비를 더 강화한다(인크레틴 효과). 정답 ④.

■ 관련 지식: 인크레틴(GLP-1·GIP): 장에서 분비, 포도당 의존적 인슐린 분비↑. DPP-4억제제·GLP-1작용제=당뇨약.

[생리학 · 통증 하행억제]

23. 전기자극으로 통증을 낮추는 효과가 있는 부위는?

정답 ⑤

하행 통증억제 경로의 핵심인 수도관주위회색질(PAG) 자극이 통증을 줄인다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 하행 통증억제: 수도관주위회색질→솔기핵(세로토닌)·청반(노르에피네프린)→척수후각. 아편유사제 작용점.

[생리학 · 체온조절]

24. 체온 상승 감지·발한·혈관확장을 일으키는 중추는?

정답 ⑤

열 방출(발한·혈관확장) 중추는 시상하부 앞쪽이다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 체온조절: 앞시상하부(열 방출·발한·혈관확장), 뒤시상하부(열 보존·떨림·혈관수축).

[생리학 · 이차성 갑상샘저하]

25. 산후출혈 후 갑상샘저하, TSH·T 모두↓, TSH 주입 시 T↑ — 이상 부위는?

정답 ⑤

TSH도 낮고 TSH 주입에 갑상샘이 반응하면 문제는 뇌하수체(이차성 갑상샘저하, 시한증후군)다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 갑상샘저하: 일차성(갑상샘·TSH↑)·이차성(뇌하수체·TSH↓). 산후출혈→뇌하수체 괴사(시한증후군).

[생리학 · 운동단위 동원]

26. 중량 증가 시 운동단위 수와 활동전위 발생빈도의 변화는?

정답 ②

더 큰 힘이 필요하면 운동단위 동원 수도 증가하고 활동전위 빈도도 증가한다. 정답 ②(증가·증가).

■ 관련 지식: 근력 증가: 운동단위 동원(크기원리·작은 것부터)+발화빈도 증가(빈도합산·강축). 둘 다 증가.

III. 심장·통합·혈류 (27~35)

[생리학 · 심근 칼슘]

27. 심근세포 이완기 세포질 칼슘을 가장 많이 높이는 것은?

정답 ②

이완기 칼슘 회수를 담당하는 근장그물칼슘펌프(SERCA)를 억제하면 세포질 칼슘이 크게 오른다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 심근 칼슘: 수축=L형 Ca 유입+근장그물 유리(라이아노딘). 이완=SERCA로 재흡수+Na-Ca 교환으로 배출.

[생리학 · 저산소 폐혈관수축]

28. 좌하엽 무기폐(허탈)에서 나타나는 변화는?

정답 ③

허탈된 폐엽은 저산소로 폐동맥 평활근이 수축(저산소성 폐혈관수축)해 혈류를 환기 좋은 곳으로 돌린다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 저산소성 폐혈관수축: 폐포 저산소→그 부위 폐동맥 수축→환기·관류 일치. 전신과 반대(전신은 저산소→확장).

[생리학 · 당뇨병케토산증·산염기]

29. 17세, 다뇨·체중감소, 포도당 475·케톤 3+, pH 7.25·HCO₃⁻ 12·PaCO₂ 24 — 상태는?

정답 ④

높은 음이온차 대사성 산증(HCO₃⁻↓·pH↓)에 적절한 호흡보상(PaCO₂↓)이 동반된 대사성 산증(DKA)이다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 대사성 산증: 음이온차=Na Cl HCO₃⁻=131 95 12=24(높음). DKA=케톤산. 보상=과호흡(PaCO₂↓, Winter 공식).

[생리학 · SNARE]

30. 시냅스에서 신경전달물질 소포의 세포막 융합을 촉진하는 단백질 복합체는?

정답 ②

소포 융합을 매개하는 단백질 복합체는 스네어(SNARE)다. 정답 ②.

■ 관련 지식: SNARE(시냅토프레빈·신택신·SNAP-25): 소포-세포막 융합. 보툴리눔·파상풍 독소가 SNARE 절단→마비.

[생리학 · 길이·장력 관계]

31. 적정 길이 이상으로 늘어 수축 시 능동장력·수동장력 변화는?

	능동장력	수동장력
A	증가	증가
B	감소	감소
C	증가	감소
D	감소	증가
E	변화없음	증가

정답 ④

적정 길이 이상으로 늘이면 근절 겹침이 줄어 능동장력은 감소하고, 탄성요소가 당겨져 수동장력은 증가한다. 사진의 D, 정답 ④.

■ 관련 지식: 길이·장력: 능동장력=적정 길이에서 최대(근필라멘트 겹침), 과신전 시 감소. 수동장력=신전할수록 증가.

[생리학 · 교감신경·공팔]

32. 교감신경 항진 시 신장에서 일어나는 현상은?

정답 ④

교감신경 항진은 세동맥을 수축시켜 공팔 혈류와 사구체여과율(GFR)을 감소시킨다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 교감신경(공팔): 세동맥 수축(혈류·GFR↓)·레닌 분비↑·Na 재흡수↑. 저혈량·스트레스 시 활성화.

[생리학 · 간성혼수·암모니아]

33. 간경화 간성혼수 환자의 혈액에서 크게 증가한 물질은?

정답 ④

간이 요소로 처리하지 못한 암모니아가 혈중에 축적되어 간성혼수를 일으킨다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 간성뇌증: 암모니아↑(요소회로 부전)→뇌 독성. 치료=락툴로스·리팍시민(장내 암모니아 생성·흡수↓).

[생리학 · 뇌파·델타파]

34. 델타파의 특징은?

정답 ①

델타파는 뇌파 중 진폭이 가장 크고 주파수가 낮으며 주로 깊은 수면에서 나타난다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 뇌파: 델타(<4Hz·깊은수면·최대진폭)·세타(졸림)·알파(안정·눈감음)·베타(각성·집중)·감마(고차기능).

[생리학 · 국소혈류 조절]

35. 국소혈류를 감소시키는 것은?

정답 ④

산소포화도(산소분압) 증가는 국소 혈관을 수축시켜 혈류를 줄인다. 정답 ④. (산증·대사산물·PGE₂는 혈관확장.)

■ 관련 지식: 대사성 자동조절: 저산소·대사산물(CO_2 · H^+ ·아데노신· K^+) $\uparrow$ →혈관확장(혈류 $\uparrow$). 산소 $\uparrow$ →혈관수축(혈류 $\downarrow$).